

Concept of Operation

PROJECT INFORMATION

Project Name:	PSU Campus Navigator (ระบบนำทางในม.อ.)	
Project Time-Frame	23 ตุลาคม 2569 – 5 ตุลาคม 2569	
Team Members	1. Mr.Thanapon Aungsakul	Project Manager
	2. Mr.Sanpipop Batriya	Software Engineer
	3. Mr.Phatsaran Saeoui	Software Engineer

PROJECT PROPOSAL

Introduction and Needs/Problems

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย ประกอบด้วยคณะ อาคารสำนักงาน โรงอาหาร ห้องสมุด และป้ายรถรับส่งจำนวนมากที่กระจายอยู่ทั่ววิทยาเขตขนาดใหญ่และซับซ้อน การเดินทางภายในวิทยาเขตจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญ โดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 บุคลากรใหม่ และผู้มาเยือนที่ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่

ในปัจจุบัน ยังไม่มีเครื่องมือดิจิทัลเฉพาะที่รองรับการนำทางภายในวิทยาเขต ม.อ. หาดใหญ่แบบครบวงจร นักศึกษาที่ต้องการค้นหาห้องเรียนต้องจำอาคารและรหัสห้องเองล่วงหน้า ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนักศึกษา หรืออาศัยแผนที่กระดาษที่มักไม่ทันสมัย ตารางรถรับส่งถูกเผยแพร่เฉพาะบนเว็บไซต์ของ ม.อ. ซึ่งไม่สะดวกต่อการเข้าถึงจากอุปกรณ์มือถือในเวลาที่ต้องการกิจกรรมและประกาศของวิทยาเขตกระจายอยู่ตามช่องทางต่าง ๆ ทำให้นักศึกษาติดตามข้อมูลได้ยาก นอกจากนี้ ยังไม่มีแพลตฟอร์มที่ให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถแบ่งปันความคิดเห็นหรือข้อมูล real-time เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขต เช่น โรงอาหาร ห้องน้ำ และห้องเรียน

ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในวิทยาเขตลดลง เกิดการสูญเสียเวลาโดยไม่จำเป็น และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในวิทยาเขต เนื่องจากนักศึกษาในปัจจุบันใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือหลักในชีวิตประจำวัน แอปพลิเคชันมือถือที่แก้ไข pain point ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวจึงเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงและตอบโจทย์ความต้องการจริงของชุมชน ม.อ.

PSU Campus Navigator เป็นแอปพลิเคชัน Flutter แบบ multi-platform (iOS, Android และ Windows) ที่รวม Google Maps สำหรับนำทางภายนอกอาคาร ระบบแสดงผังพื้นที่ภายในอาคาร ตารางรถรับส่ง real-time กิจกรรมวิทยาเขตจากระบบของ ม.อ. และระบบ comment และ rating สำหรับสถานที่ต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว โดยใช้ Node.js เป็น backend และ deploy บน Microsoft Azure Cloud

The Objective

1. พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ multi-platform ที่ช่วยให้นักศึกษา บุคลากร และผู้มาเยือนวิทยาเขต ม.อ. หาดใหญ่ สามารถนำทางทั้งภายนอกและภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ Google Maps ร่วมกับผังพื้นที่อาคารแบบ interactive
2. ให้บริการข้อมูลตารางรถรับส่งและกิจกรรมวิทยาเขตแบบ real-time โดยเชื่อมต่อกับระบบเว็บไซต์และ API ที่มีอยู่ของ ม.อ.
3. สร้างแพลตฟอร์ม community ที่เปิดให้สมาชิกในวิทยาเขตโพสต์ความคิดเห็น คะแนนรีวิว และ feedback เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และป้ายรถรับส่ง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและการแบ่งปันข้อมูลภายในชุมชนวิทยาเขต

Project Scopes

แอปพลิเคชัน PSU Campus Navigator มีขอบเขตการทำงานและบริการดังต่อไปนี้

1. แผนที่และการนำทางภายนอกอาคาร

- 1.1 ผู้ใช้สามารถดูแผนที่วิทยาเขต ม.อ. หาดใหญ่แบบ interactive ผ่าน Google Maps ที่มี custom GeoJSON overlay แสดงขอบเขตอาคาร ป้ายชื่อสถานที่ และจุดสำคัญต่าง ๆ
- 1.2 ผู้ใช้สามารถค้นหาอาคาร ห้องเรียน และสถานที่จากชื่อหรือรหัสห้อง และดูผลลัพธ์ที่ถูก pin บนแผนที่
- 1.3 ผู้ใช้สามารถกด marker ของอาคารบนแผนที่เพื่อเปลี่ยนเข้าสู่ Indoor View ของอาคารนั้น
- 1.4 แผนที่รองรับการแสดงเส้นทางเดินจากตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ไปยังอาคารที่เลือกผ่าน Google Maps Directions API

2. การนำทางภายในอาคาร (ผังพื้นที่)

- 2.1 แต่ละอาคารมีรูปภาพผังพื้นที่อาคาร (floor plan) ที่นำมาจากแบบแปลนจริงของ ม.อ. และจัดเก็บบน Azure Blob Storage
- 2.2 เมื่อผู้ใช้กดเข้าอาคาร แผนที่ภายนอกจะเปลี่ยนไปสู่ floor plan ของอาคารนั้นอย่างชัดเจน โดยมีปุ่ม "ออกจากอาคาร" เพื่อกลับสู่แผนที่ภายนอก
- 2.3 ผู้ใช้สามารถสลับดูแต่ละชั้นของอาคารได้ผ่าน tab หรือ slider
- 2.4 ห้องหรือสถานที่ที่ค้นหาจะแสดง pin บน floor plan พร้อมข้อมูล เช่น รหัสห้อง ชื่อห้อง ความจุ อุปกรณ์ที่มี และเวลาทำการ

3. ตารางรถรับส่ง (Shuttle Bus) แบบเรียลไทม์

- 3.1 แอปพลิเคชันแสดงตารางเวลา เส้นทาง และป้ายหยุดรถบนแผนที่ภายนอก
- 3.2 ข้อมูลรถรับส่งดึงจากระบบของ ม.อ. ผ่าน API หรือดูแลข้อมูลใน backend เองหากยังไม่มี API สาธารณะ
- 3.3 ผู้ใช้สามารถเปิด push notification เพื่อรับแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนรถออกจากป้ายที่เลือก
- 3.4 ข้อมูลตารางถูก cache ไว้ในเครื่องเพื่อใช้งานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต

4. กิจกรรมวิทยาเขต PSU Event

- 4.1 แอปพลิเคชันแสดงกิจกรรมและงานต่าง ๆ ที่กำลังจะมาถึงโดยดึงข้อมูลจากระบบของ ม.อ.
- 4.2 ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดกิจกรรม เช่น ชื่อ คำอธิบาย วันเวลา และสถานที่จัดงานที่ถูก pin บนแผนที่
- 4.3 ผู้ใช้สามารถรองกิจกรรมตามช่วงวันหรือประเภทกิจกรรม และบันทึกกิจกรรมเพื่อรับ push notification เตือนความจำ

5. เวลาทำการสถานที่

5.1 สิ่งอำนวยความสะดวกหลัก เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด สำนักทะเบียน สหกรณ์ และตู้ ATM แสดงเวลาทำการพร้อมสถานะเปิด/ปิด real-time บนหน้าจอและบนแผนที่

6. ระบบ Comment และ Rating

- 6.1 ทุกสถานที่ที่ลงทะเบียนในระบบ (อาคาร ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ ป้ายรถรับส่ง ฯลฯ) มี comment feed ของชุมชน
- 6.2 ผู้ใช้ที่ login แล้วสามารถโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพได้สูงสุด 3 รูปต่อ comment
- 6.3 ผู้ใช้สามารถ like และ reply ต่อ comment ได้ (1 ระดับ)
- 6.4 ผู้ใช้สามารถให้คะแนน 1-5 ดาวต่อสถานที่ โดยคะแนนเฉลี่ยจะแสดงบนหน้ารายละเอียดของสถานที่นั้น
- 6.5 ผู้ใช้สามารถรายงาน comment ที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ admin ตรวจสอบ
- 6.6 comment ใหม่จะปรากฏแบบ real-time ผ่าน WebSocket โดยไม่ต้อง refresh หน้าจอ

7. การยืนยันตัวตนผู้ใช้

- 7.1 ผู้ใช้ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบด้วย PSU email
- 7.2 การยืนยันตัวตนใช้ JWT โดยจะพิจารณาเชื่อมต่อกับระบบ PSU SSO ในเวอร์ชันถัดไป

8. ระบบหาเพื่อน และคอมมูนิตี

8.1 ระบบสร้างอีเวนต์ ซึ่งมีโหมด plan และโหมด กิจกรรม ซึ่งจะบังคับใส่เวลาหมดเวลาของโพสต์ หากโพสต์หมดเวลาจะทำการเก็บไว้ 2 ชั่วโมงแล้วลบออก

ในโหมด plan คือโหมดที่ผู้ใช้จะหาเพื่อนเพื่อพิจารณาว่าจะสร้างกิจกรรมนี้หรือไม่

ในโหมด กิจกรรม คือโหมดที่มีกิจกรรมอยู่แล้ว และจะเชิญชวนเพื่อน ๆ มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ซึ่งจำเป็นต้องปักหมุด

8.2 ระบบหาเพื่อนแบบสุ่ม ซึ่งจะสุ่มเพื่อนจากผู้ใช้ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นมาแชทกัน แชทจะเป็นแค่ชั่วคราว ถ้ามีใครคนหนึ่ง leave chat ก่อน ผู้อื่นจะสามารถกลับมาที่แชทได้ แต่หาก leave chat ทั้งคู่ จะลบแชทนั้นหลังจากผ่านไป 5 นาที

9. ระบบ Detect Report

- 9.1 หากมีการกด Dislike เยอะ จะทำการลบโพสต์นั้น หรือคอมเมนต์นั้นออก

10. ระบบ notification ตารางเรียน หรือกิจกรรม

- 10.1 ระบบแจ้งเตือนตามตารางเรียน หรือกิจกรรมที่เราลงว่าเข้าร่วม ซึ่งจะแจ้งเตือนผ่าน email หรือ app popup

Pending

เพิ่มระบบความหนาแน่นของกลุ่มชนในพื้นที่นั้น ตามจำนวน user ที่ online ในบริเวณนั้น

Benefits

1. นักศึกษา บุคลากร และผู้มาเยือนสามารถค้นหาอาคาร ห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขตได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาที่สูญเสียเพราะหาสถานที่ไม่เจอ และช่วยให้ตรงต่อเวลามากขึ้น
2. ข้อมูลตารางรถรับส่งแบบ real-time และ push notification ช่วยให้สมาชิกวิทยาเขตวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลารอที่ป้ายรถ

3. ระบบ comment และ rating ช่วยให้สมาชิกแบ่งปันข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสภาพสิ่งอำนวยความสะดวก คุณภาพอาหาร ความสะอาด และความพร้อมใช้งาน สร้างสภาพแวดล้อมวิทยาเขตที่โปร่งใสและมีข้อมูลมากขึ้น
4. การรวมการนำทาง ตารางรถรับส่ง กิจกรรมวิทยาเขต และ feedback จากชุมชนไว้ในแอปเดียว ลดความจำเป็นในการเข้าหลายเว็บไซต์หรือถามบุคคลอื่น เพิ่มความสะดวกโดยรวม
5. แอปพลิเคชันทำหน้าที่เป็น showcase ดิจิทัลของวิทยาเขตสำหรับนักศึกษาใหม่ ผู้ปกครอง และแขกผู้มาร่วมงาน open day หรือโปรแกรม orientation

References

-